TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

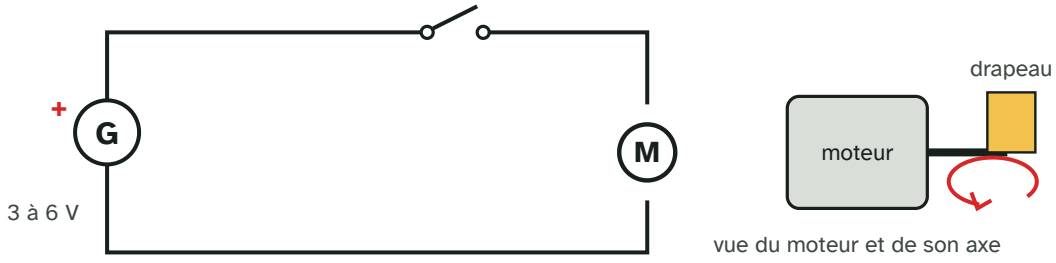
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Avant de percer une tôle, le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de la perceuse selon le diamètre du foret. Comment mesure-t-on une fréquence de rotation ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec un drapeau sur son axe (un trait noir bien visible est tracé sur le drapeau)
- des fils de connexion
- un stroboscope
- un générateur réglable (3 à 6 V)
- un chronomètre
- une calculatrice



Le montage : on compte les tours du drapeau.

Partie A · Compter des tours

1. Réalise le montage, générateur sur 6 V. Fais vérifier.
2. Au « top », démarre le chronomètre et compte les tours du drapeau pendant 30 s.
3. Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 48 tours sous 6 V ; 35 tours sous 4,5 V ; 23 tours sous 3 V (en 30 s).

Tension (V)	6	4,5	3
Tours en 30 s	**48**	**35**	**23**
n (tr/s)	**1,6**	**1,17**	**0,77**
n (tr/min)	**96**	**70**	**46**

1 Complète la deuxième ligne avec tes mesures. RÉA

2 Calcule la fréquence de rotation n en tr/s (nombre de tours ÷ 30), puis en tr/min (× 60). Complète le tableau. RÉA

Sous 6 V : 48 ÷ 30 = 1,6 tr/s = 96 tr/min.

TP 2B

Mesurer une fréquence de rotation · au stroboscope

45 min

Objectif : mesurer une fréquence de rotation et calculer la vitesse d'un point en rotation.

3 Le moteur est vendu pour 100 tr/min sous 6 V. Ta mesure est-elle cohérente ? VAL

Oui : 96 tr/min est proche de 100 tr/min.

4 La **période** T est la durée d'un tour : $T = \frac{1}{n}$. Calcule-la sous 6 V. RÉA

1 ÷ 1,6 ≈ 0,63 s.

Partie B · Le stroboscope

Le stroboscope envoie des éclairs très brefs. Quand il fait un éclair à chaque tour, le trait est éclairé toujours au même endroit : il paraît immobile.

1 Le moteur tourne sous 6 V. Éclaire le drapeau avec le stroboscope, salle dans la pénombre.

2 Pars d'une fréquence d'éclairs élevée et diminue-la lentement : arrête-toi à la première valeur où le trait paraît immobile et unique.

3 Recommence sous 4,5 V puis sous 3 V.

Tension (V)	6	4,5	3
Éclairs par minute (trait immobile)	**96**	**70**	**46**

5 Compare les fréquences des éclairs avec les fréquences n (en tr/min) trouvées en partie A. Que remarques-tu ? VAL

Elles sont égales : quand le trait est immobile, la fréquence des éclairs est égale à la fréquence de rotation.

Partie C · La vitesse de coupe

DOCUMENT

La vitesse d'un point du bord du foret est $v = \pi \times D \times n$. Avec D en m et n en tr/min, v est en m/min.
Pour percer de l'acier avec un foret ordinaire, il faut une vitesse de coupe d'environ 25 m/min.

6 Calcule la vitesse de coupe d'un foret de 10 mm à 900 tr/min. RÉA

π × 0,01 × 900 ≈ 28 m/min.

7 Calcule-la aussi à 500 tr/min. Quelle position de courroie choisir pour ce foret ? Justifie. ANA

π × 0,01 × 500 ≈ 16 m/min. On choisit 900 tr/min : 28 m/min est le plus proche de 25 m/min.

8 Retour à la situation : explique en deux phrases comment le chaudronnier choisit la fréquence de rotation de sa perceuse. COM

Il connaît la vitesse de coupe conseillée pour le métal percé et le diamètre du foret. Il calcule $v = \pi \times D \times n$ pour chaque fréquence et choisit celle qui donne la vitesse la plus proche.